

LEDs Endereçáveis (NeoPixel / WS2812B)

LEDs Endereçáveis, conhecidos popularmente pelo nome comercial da Adafruit: NeoPixel.

Eles são o sonho de qualquer programador de sistemas embarcados porque permitem controlar centenas de LEDs usando apenas 1 pino do microcontrolador.

O que é um NeoPixel?

Diferente de um LED comum, o NeoPixel possui um circuito integrado (chip) embutido dentro de cada LED (geralmente o modelo WS2812B). Esse chip recebe um sinal digital e armazena a cor (RGB) que aquele LED específico deve exibir.

O Formato redondo são chamados de NeoPixel Rings. São placas circulares com LEDs montados em sequência. As variantes mais comuns no mercado são:

- 08 LEDs: Pequenos, para indicadores simples.



- 12 LEDs: Muito usados em relógios ou sinalizadores de status.



- 16 LEDs: Tamanho médio padrão.



- 24 LEDs: Grandes, para efeitos visuais potentes.



Variantes GIGANTES: Existem anéis de 60, 93 ou até mais LEDs, muitas vezes vendidos em quadrantes que você solda para formar o círculo completo.

Pinagem e Conexão

Todos os NeoPixels (seja anel, fita ou matriz) possuem basicamente 3 pinos:

- 5V (ou VCC): Alimentação positiva.
- GND: Terra.
- DI (Data In): Entrada de dados vinda do microcontrolador.
- DO (Data Out): Saída de dados para conectar no próximo anel (em cascata).

O Segredo da Corrente

Diferente de um LED comum que consome 20mA,

- Um NeoPixel no brilho máximo (branco puro) consome cerca de 60mA. Um anel de 24 LEDs pode consumir $24 \times 60\text{mA} = 1.44\text{A}$.

- Regra de Ouro: Se for usar muitos LEDs, não alimente pelo pino 5V do Arduino, pois você pode queimar o regulador da placa. Use uma fonte externa de 5V e junte os terras (GND).

Programação e Bibliotecas

Para facilitar o desenvolvimento previsto na sua ementa, usamos bibliotecas como a Adafruit_NeoPixel ou a FastLED.

- Você define qual pino está usando.
- Define quantos LEDs tem o seu anel.
- Envia o comando `setPixelColor(n, R, G, B)`, onde `n` é a posição do LED no anel (começando em 0).

Exemplos Prontos

Para qualquer NeoPixel Ring, siga estas conexões:

- Pino 5V do Ring -> 5V do Arduino (Se usar mais de 12 LEDs no brilho máximo, use fonte externa).
- Pino GND do Ring -> GND do Arduino.
- Pino DI (Data In) do Ring -> Pino Digital 6 do Arduino.
- Recomendação de segurança: Coloque um resistor de 330Ω a 470Ω entre o pino 6 e o DI para proteger o primeiro LED contra picos de corrente.

Este código percorre o anel, acendendo um LED de cada vez com uma cor diferente e apagando o anterior. É o teste ideal para verificar se algum LED do anel está com defeito.

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define PINO_DADOS 6      // Pino onde o DI está conectado
#define NUM_LEDS 16      // Altere para 12, 16, 24 conforme seu anel

// Inicializa a biblioteca
Adafruit_NeoPixel anel(NUM_LEDS, PINO_DADOS, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void setup() {
  anel.begin();           // Inicializa o anel
  anel.show();            // Apaga todos os LEDs inicialmente
  anel.setBrightness(50); // Define o brilho (0 a 255) - Use baixo para economizar
                          energia
}
```

```

void loop() {
  for(int i=0; i < NUM_LEDS; i++) {
    anel.clear();          // Limpa as cores anteriores
    // setPixelColor(n, R, G, B)
    anel.setPixelColor(i, anel.Color(255, 0, 0)); // Acende o LED 'i' em Vermelho
    anel.show();           // Atualiza o anel com a nova cor
    delay(200);            // Espera 200ms antes de ir para o próximo
  }
}

```

Este código preenche todo o anel de uma vez e depois muda a cor de todos simultaneamente. É útil para sinalização de status (Ex: anel todo verde para "OK" ou todo vermelho para "Erro").

```

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define PINO_DADOS 6
#define NUM_LEDS 16

Adafruit_NeoPixel anel(NUM_LEDS, PINO_DADOS, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void setup() {
  anel.begin();
  anel.setBrightness(50);
}

void loop() {
  // Chamamos nossa função customizada para pintar tudo de Azul
  pintarAnelTodo(anel.Color(0, 0, 255));
  delay(1000);

  // Chamamos para pintar tudo de Verde
  pintarAnelTodo(anel.Color(0, 255, 0));
  delay(1000);
}

// Função criada para facilitar o preenchimento total
void pintarAnelTodo(uint32_t cor) {
  for(int i=0; i < NUM_LEDS; i++) {
    anel.setPixelColor(i, cor); // Define a cor para cada LED no buffer
  }
  anel.show(); // Só envia o comando para o anel após processar o loop
}

```

Exercícios de Fixação

1. Você pretende montar um projeto de decoração usando dois anéis de 16 LEDs cada.
 - a) Quantos LEDs você terá no total?
 - b) Se todos os LEDs forem ligados na cor branca com brilho máximo (60mA por LED), qual será a corrente total consumida em Amperes? Uma porta USB de computador (que fornece 500mA) seria suficiente?
2. Em um NeoPixel Ring de 24 LEDs, quais são os índices (números) do primeiro e do último LED que você deve usar no código para acendê-los?
3. Imagine que você tem um anel de 12 LEDs e quer conectar um segundo anel de 12 LEDs para funcionarem juntos. Explique como deve ser feita a conexão dos pinos de dados entre o primeiro e o segundo anel.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]